2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{1}{\mathrm{i}-1}$ 的模为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由复数模的运算性质，

$|z|=\frac{1}{|\mathrm{i}-1|}=\frac{1}{\sqrt{(-1)^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

2. 已知集合 $A=\{x\mid 0<\log_4 x<1\}$，$B=\{x\mid x\le 2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(0,2]$　　C. $(1,2)$　　D. $(1,2]$

【答案】**D**

【解析】

因为底数 $4>1$，所以 $0<\log_4 x<1$ 等价于 $1<x<4$，从而 $A=(1,4)$. 又 $B=(-\infty,2]$，故 $A\cap B=(1,2]$，选 D.

3. 已知点 $A(1,3)$，$B(4,-1)$，则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为（ ）

A. $\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$

B. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$

C. $\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$

D. $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$

【答案】**A**

【解析】

$\overrightarrow{AB}=(4-1,-1-3)=(3,-4)$，且 $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$. 因此与它同方向的单位向量为 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}=\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$，故选 A.

4. 下面是关于公差 $d>0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的四个命题：

1. (1) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
2. (2) 数列 $\{na_n\}$ 是递增数列
3. (3) 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列
4. (4) 数列 $\{a_n+3nd\}$ 是递增数列

其中的真命题为（ ）

A. p_1，p_2
B. p_3，p_4
C. p_2，p_3
D. p_1，p_4

【答案】**D**

【解析】
设 $a_n=a_1+(n-1)d$，其中 $d>0$. 对命题 p_1，有 $a_{n+1}-a_n=d>0$，所以 p_1 为真.

对 p_2，有

$(n+1)a_{n+1}-na_n=a_n+(n+1)d=a_1+2nd$，它不一定为正，例如取 $a_1=-10$，$d=1$，$n=1$ 时为 -8，所以 p_2 不一定为真.

对 p_3，有

$\frac{a_{n+1}}{n+1}-\frac{a_n}{n}=\frac{d-a_1}{n(n+1)}$，它不一定为正，例如取 $a_1=2$，$d=1$，所以 p_3 不一定为真.

对 p_4，有 $(a_{n+1}+3(n+1)d)-(a_n+3nd)=4d>0$，所以 p_4 为真. 真命题为 p_1，p_4，故选 D.

5. 某班的全体学生参加英语测试，成绩的频率分布直方图如图，数据的分组依次为：$[20,40)$，$[40,60)$，$[60,80)$，$[80,100]$. 若低于 60 分的人数是 15，则该班的学生人数是（ ）

texfigure[max width=0.46linewidth]img_repaint/2013/liaoning_science/q5_fig1.tex

A. 45　　B. 50　　C. 55　　D. 60

【答案】**B**

【解析】
由直方图可读出 $[20,40)$ 与 $[40,60)$ 两组的频率密度分别为 0.005 与 0.010，两组组距均为 20，所以低于 60 分的频率为

$20\times0.005+20\times0.010=0.3$.

设全班人数为 N，则 $0.3N=15$，解得 $N=50$，故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a\sin B\cos C+c\sin B\cos A=\frac{1}{2}b$，且 $a>b$，则 $\angle B=$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$
D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**A**

【解析】
由正弦定理，设外接圆半径为 R，则 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 因而

$$a\cos C+c\cos A=2R(\sin A\cos C+\sin C\cos A)=2R\sin(A+C)=2R\sin B=b$$

题设等式化为 $b\sin B=\frac{1}{2}b$，所以 $\sin B=\frac{1}{2}$. 于是 $B=\frac{\pi}{6}$ 或 $B=\frac{5\pi}{6}$.

若 $B=\frac{5\pi}{6}$，则 $A+C=\frac{\pi}{6}$，从而 $A<B$，由正弦定理得 $a<b$，与题设矛盾. 所以 $B=\frac{\pi}{6}$，故选 A.

7. 使 $\left(3x+\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)^n$（$n\in\mathbf{N}_+$）的展开式中含有常数项的最小的 n 为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
二项式通项为
$C_n^k(3x)^{n-k}\left(x^{-\frac{3}{2}}\right)^k$，其中 $0\le k\le n$. 该项中 x 的指数为
$n-k-\frac{3}{2}k=n-\frac{5}{2}k$.
含常数项需满足 $n-\frac{5}{2}k=0$，即 $2n=5k$. 因而 n 必须是 5 的倍数，最小正整数取 $n=5$，此时 $k=2$ 符合 $0\le k\le n$，故选 B.

8. 执行如图所示的程序框图，若输入 $n=10$，则输出 $S=$（ ）

texfigure[max width=0.26linewidth]img_repaint/2013/liaoning_science/q8_fig1.tex

A. $\frac{5}{11}$　　B. $\frac{10}{11}$
C. $\frac{36}{55}$　　D. $\frac{72}{55}$

【答案】**A**

【解析】
程序中 i 依次取 2，4，6，8，10，所以

$$S=\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\frac{1}{6^2-1}+\frac{1}{8^2-1}+\frac{1}{10^2-1}$$

利用 $\frac{1}{i^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{i-1}-\frac{1}{i+1}\right)$，得
$S=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{11}\right)=\frac{5}{11}$，故选 A.

9. 已知点 $O(0,0)$，$A(0,b)$，$B(a,a^3)$. 若 $\triangle OAB$ 为直角三角形，则必有（ ）

A. $b=a^3$
B. $b=a^3+\frac{1}{a}$
C. $\left(b-a^3\right)\left(b-a^3-\frac{1}{a}\right)=0$
D. $\left|b-a^3\right|+\left|b-a^3-\frac{1}{a}\right|=0$

【答案】**C**

【解析】

三点构成非退化三角形，故 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 直角若在 O，则

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=ba^3\neq 0$，不可能.

若直角在 A，则

$$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=(0,-b)\cdot(a,a^3-b)=b(b-a^3)=0$$

所以 $b=a^3$.

若直角在 B，则

$$\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BA}=(-a,-a^3)\cdot(-a,b-a^3)=a^2-a^3(b-a^3)=a^2\left(1-ab+a^4\right)=0$$

所以 $b=a^3+\dfrac{1}{a}$. 因而必有

$\left(b-a^3\right)\left(b-a^3-\dfrac{1}{a}\right)=0$，故选 C.

10. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上. 若 $AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，$AA_1=12$，则球 O 的半径为（ ）

A. $\dfrac{3\sqrt{17}}{2}$　　B. $2\sqrt{10}$

C. $\dfrac{13}{2}$　　D. $3\sqrt{10}$

【答案】**C**

【解析】

取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(3,0,0)$，$C=(0,4,0)$，$A_1=(0,0,12)$. 设球心为 $O=(u,v,w)$. 由 $OA=OB$、$OA=OC$、$OA=OA_1$ 分别得

$u=\dfrac{3}{2}$，$v=2$，$w=6$.

因此球半径满足

$$R^2=OA^2=u^2+v^2+w^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2+2^2+6^2=\frac{169}{4}$$

所以 $R=\dfrac{13}{2}$，故选 C.

11. 已知函数 $f(x)=x^2-2(a+2)x+a^2$，$g(x)=-x^2+2(a-2)x-a^2+8$，设 $H_1(x)=\max\{f(x),g(x)\}$，$H_2(x)=\min\{f(x),g(x)\}$（$\max\{p,q\}$ 表示 p，q 中的较大值，$\min\{p,q\}$ 表示 p，q 中的较小值）. 记 $H_1(x)$ 的最小值为 A，$H_2(x)$ 的最大值为 B，则 $A-B=$（ ）

A. 16　　B. -16

C. $a^2-2a-16$　　D. $a^2+2a-16$

【答案】**B**

【解析】

两函数之差为

$$f(x)-g(x)=2\left((x-a)^2-4\right)$$

所以当 $|x-a|<2$ 时 $f(x)<g(x)$，当 $|x-a|>2$ 时 $f(x)>g(x)$，交点为 $x=a-2$，$a+2$. 又 $f(x)=(x-a-2)^2-4a-4$，$g(x)=-(x-a+2)^2-4a+12$.

在区间 $[a-2,a+2]$ 内，$H_1=g$，其最小值在端点取得，比较端点值 $12-4a$ 与 $-4a-4$，得 $A=-4a-4$. 在区间外 $H_1=f$，其值不小于相应端点值，故不改变这个最小值.

在区间 $[a-2,a+2]$ 内，$H_2=f$，其最大值为端点较大值 $12-4a$. 区间外 $H_2=g$，且其最大值也不超过端点值，因此 $B=12-4a$. 所以 $A-B=-16$，故选 B.

12. 设函数 $f(x)$ 满足 $x^2f'(x)+2xf(x)=\frac{e^x}{x}$，$f(2)=\frac{e^2}{8}$，则 $x>0$ 时，$f(x)$（ ）

A. 有极大值，无极小值　　B. 有极小值，无极大值　　C. 既有极大值又有极小值　D. 既无极大值也无极小值

【答案】**D**

【解析】

令 $H(x)=x^2f(x)$，则由题设

$H'(x)=x^2f'(x)+2xf(x)=\frac{e^x}{x}$. 再令

$G(x)=e^x-2H(x)$，则

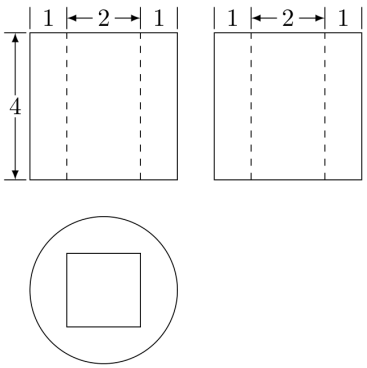
$$G'(x)=e^x-2\frac{e^x}{x}=\frac{e^x(x-2)}{x}$$

所以 G 在 $(0,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增. 由 $f(2)=\frac{e^2}{8}$ 得 $H(2)=\frac{e^2}{2}$，故 $G(2)=0$，从而 $G(x)\geqslant 0$，且除 $x=2$ 外均严格为正.

将原方程乘以 x，得 $x^3f'(x)=e^x-2x^2f(x)=G(x)$. 因为 $x>0$，所以 $f'(x)\geqslant 0$，且函数在任意非退化区间上严格递增；在 $x=2$ 处导数为零但不改变单调性. 因此 $f(x)$ 既无极大值也无极小值，故选 D.

填空题

13. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$16\pi-16$

【解析】
由三视图可知，该几何体是一个底面半径为 2、高为 4 的圆柱，内部挖去一个底面为边长 2 的正方形、高为 4 的直棱柱. 因而体积为

$V=\pi\times 2^2\times 4-2^2\times 4=16\pi-16.$

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 a_1，a_3 是方程 $x^2-5x+4=0$ 的两个根，则 S_6 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】63

【解析】
方程 $x^2-5x+4=0$ 的两个根为 1，4. 设等比数列公比为 q，则 $a_3=a_1q^2$.

若 $a_1=1$，$a_3=4$，则 $q^2=4$，所以 $q=2$ 或 $q=-2$. 当 $q=2$ 时数列为 1，2，4，…，递增；当 $q=-2$ 时 $a_2=-2<a_1$，不递增. 因而此时只能取 $q=2$.

若 $a_1=4$，$a_3=1$，则 $q^2=\dfrac{1}{4}$. 取 $q=\dfrac{1}{2}$ 时数列递减，取 $q=-\dfrac{1}{2}$ 时各项交替变号，均不可能递增. 因而 $a_1=1$，$q=2$，所以

$S_6=1+2+2^2+\cdots+2^5=\dfrac{2^6-1}{2-1}=63.$

15. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，C 与过原点的直线相交于 A，B 两点，连接 AF，BF，若 $|AB|=10$，$|AF|=6$，$\cos\angle ABF=\dfrac{4}{5}$，则椭圆 C 的离心率 e =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{5}{7}$

【解析】
设椭圆的右焦点为 F'，因为直线 AB 过原点，故原点是弦 AB 的中点，且 $AB=10$. 由余弦定理，在三角形 ABF 中设 $BF=t$，有

$$6^2=10^2+t^2-2\times 10\times t\times\frac{4}{5}$$

即 $(t-8)^2=0$，所以 $BF=8$. 此时三角形 ABF 的三边为 6，8，10，且 $\angle AFB=90°$. 原点为斜边 AB 的中点，所以 $OF=OA=5$，从而焦距 $c=5$.

又由中心对称性，$AF'=BF=8$. 根据椭圆定义，$AF+AF'=2a$，得 $2a=6+8=14$，即 $a=7$. 因而离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{5}{7}$.

16. 为了考察某校各班参加课外书法小组的人数，从全校随机抽取 5 个班级，把每个班级参加该小组的人数作为样本数据. 已知样本平均数为 7，样本方差为 4，且样本数据互不相同，则样本数据中的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】10

【解析】

设样本数据为 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5，则

$$\sum_{i=1}^{5} x_i = 5 \times 7 = 35$$

$$\sum_{i=1}^{5} (x_i - 7)^2 = 5 \times 4 = 20$$

所以 $\sum x_i^2 = 20 + 5 \times 7^2 = 265$. 设最大值为 m，则其余四个数据的和与平方和分别为 $35 - m$ 和 $265 - m^2$. 由均方不小于平均数的平方，

$$265 - m^2 \geq \frac{(35 - m)^2}{4}$$

整理得 $(m - 3)(m - 11) \leqslant 0$，所以 $m \leqslant 11$. 若 $m = 11$，上式取等号，说明其余四个数据都等于 $\frac{35 - 11}{4} = 6$，与样本数据互不相同矛盾，故 $m \leqslant 10$.

数据 4，6，7，8，10 的和为 35，平方和为 265，满足题设条件，故最大值可以取到 10.

解答题

17. 设向量 $\mathbf{a} = (\sqrt{3}\sin x, \sin x)$，$\mathbf{b} = (\cos x, \sin x)$，$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

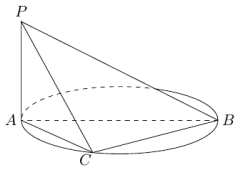
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，AB 是圆的直径，PA 垂直圆所在的平面，C 是圆上的点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 现有 10 道题，其中 6 道甲类题，4 道乙类题，张同学从中任取 3 道题解答.

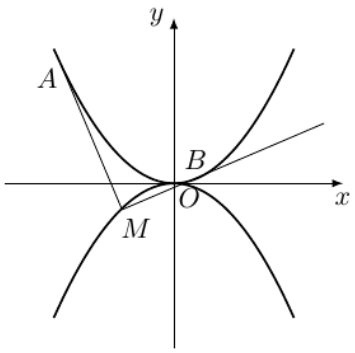
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，抛物线 $C_1: x^2 = 4y$，$C_2: x^2 = -2py$（$p > 0$）. 点 $M(x_0, y_0)$ 在抛物线 C_2 上，过 M 作 C_1 的切线，切点为 A，B（M 为原点 O 时，A，B 重合于 O）. 当 $x_0 = 1 - \sqrt{2}$ 时，切线 MA 的斜率为 $-\frac{1}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x) = (1 + x)e^{-2x}$，$g(x) = ax + \frac{x^3}{2} + 1 + 2x\cos x$，当 $x \in [0, 1]$ 时，

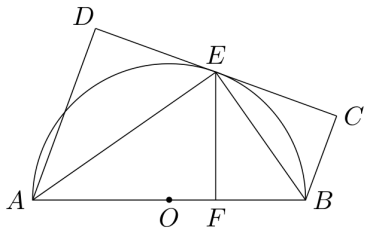
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，AB 为 $\odot O$ 直径，直线 CD 与 $\odot O$ 相切于 E，AD 垂直 CD 于 D，BC 垂直 CD 于 C，EF 垂直 AB 于 F，连接 AE，BE. 证明：

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 圆 C_1，直线 C_2 的极坐标方程分别为 $\rho = 4\sin\theta$，$\rho\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x-a|$，其中 $a>1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）